

PostgreSQL

EL PODER DE LOS DATOS SIN LÍMITES.

"No importa cuán fuerte sea tu oponente, si tienes la voluntad de proteger lo que es importante, puedes superar cualquier obstáculo."
- Ichigo Kurosaki

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Confiabilidad**
Garantiza la integridad de los datos mediante transacciones y alta disponibilidad.
- Código abierto**
Cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y soporte.
- Escalabilidad**
Maneja desde pequeñas aplicaciones hasta grandes sistemas empresariales.
- Extensibilidad**
Permite crear funciones, tipos de datos y módulos personalizados.
- Seguridad**
Ofrece autenticación, control de acceso y cifrado de datos.
- Compatibilidad**
Soporta estándares SQL y es compatible con múltiples sistemas operativos.

"La fuerza de PostgreSQL está en su flexibilidad."

TIPOS DE DATOS

PostgreSQL ofrece una gran variedad de tipos de datos:

Numéricos	Texto	Fecha y hora	Especiales
✓ INTEGER ✓ BIGINT ✓ SMALLINT ✓ NUMERIC REAL / DOUBLE PRECISION	✓ VARCHAR ✓ CHAR ✓ TEXT ✓ UUID	✓ DATE ✓ TIME ✓ TIMESTAMP ✓ INTERVAL	✓ BOOLEAN ✓ JSON / JSONB ✓ ARRAY ✓ XML ✓ GEOMETRY

➡ Más tipos, más posibilidades.

VENTAJAS

- ✓ Gran rendimiento y estabilidad.
- ✓ Alta seguridad y confiabilidad.
- ✓ Excelente soporte de la comunidad.
- ✓ Flexibilidad y extensibilidad.
- ✓ Ideal para proyectos de gran escala.

"POSTGRESQL ES EL PODER DE UNA BASE SÓLIDA."

ARQUITECTURA



FUNCIONES PRINCIPALES

- Definición de la base de datos**
Crear y administrar bases de datos, tablas y relaciones.
- Manipulación de datos**
Insertar, actualizar, eliminar y consultar datos.
- Control de acceso**
Gestionar usuarios y permisos.
- Integridad de datos**
Restricciones y reglas para mantener la consistencia.
- Respaldos y recuperación**
Copias de seguridad y restauración de datos.
- Optimización**
Mejorar el rendimiento de las consultas y procesos.

"Cada consulta es un paso más hacia la verdad."

VERSIONES POPULARES

PostgreSQL 12	PostgreSQL 13	PostgreSQL 14	PostgreSQL 15	PostgreSQL 16
Estabilidad y rendimiento.	Mejoras en consultas y rendimiento.	Mayor soporte JSON y seguridad.	Funciones avanzadas y optimización.	Más rendimiento y nuevas características.

SIEMPRE EVOLUCIONANDO, SIEMPRE FUERTE.



¿QUÉ ES?

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, reconocido por su estabilidad, seguridad y gran capacidad para manejar datos complejos.

"Robusto, flexible y preparado para el futuro."

LENGUAJE DE CONSULTA (SQL)

PostgreSQL utiliza el lenguaje SQL estándar, con extensiones propias que permiten mayor potencia y flexibilidad.

```
SELECT nombre, apellido, email
FROM usuarios
WHERE id_departamento = 3
ORDER BY nombre;
```

"SQL en PostgreSQL no solo consulta, también crea posibilidades."

Permite:

- ✓ Consultar datos
- ✓ Insertar, actualizar y eliminar registros
- ✓ Crear y modificar tablas
- ✓ Gestionar transacciones
- ✓ Funciones y procedimientos almacenados
- ✓ Operaciones avanzadas (con CTE, ventanas, etc.)

USOS Y APLICACIONES

- Aplicaciones web (e-commerce, redes sociales, etc.)
- Sistemas empresariales (ERP, CRM, etc.)
- Análisis de datos (reportes e inteligencia de negocios).
- Plataformas en la nube (Azure, AWS, Google Cloud).
- Ciencia de datos y machine learning (modelos y análisis avanzados).
- Aplicaciones geoespaciales (GIS).

GRANDES PROYECTOS TAMBIÉN SE CONSTRUYEN CON BUENOS DATOS."

CONCLUSIÓN

PostgreSQL es un gestor de bases de datos relacional potente, seguro y flexible, ideal para empresas, desarrolladores y proyectos de gran escala. Su comunidad y constante evolución lo convierten en una de las mejores opciones del mercado.

"No es solo una base de datos, es una herramienta para construir grandes ideas."



KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

黒崎一護